

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку

Построим модель (рис. [-@fig:001]). Создаётся хранилище gam с вместимостью на две заявки. Далее идут три блока обработки: первые два предназначены для заданий классов А и В, которые используют по одному элементу gam, а третий — для заданий класса С, которым требуются оба элемента памяти. В завершение добавлен временной блок, задающий длительность моделирования в 4800 минут (то есть 80 часов).

```

ram STORAGE 2
;моделирование заданий класса А
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса В
GENERATE 20,10
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса С
GENERATE 28,5
QUEUE class_A
ENTER ram,2
DEPART class_A
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0

;Таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1

```

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:002]). Согласно отчету, коэффициент загрузки системы составляет 0.994.

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

NAME	VALUE
CLASS_A	10001.000
RAM	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240	0	0
	2	QUEUE	240	4	0
	3	ENTER	236	0	0
	4	DEPART	236	0	0
	5	ADVANCE	236	1	0
	6	LEAVE	235	0	0
	7	TERMINATE	235	0	0
	8	GENERATE	236	0	0
	9	QUEUE	236	5	0
	10	ENTER	231	0	0
	11	DEPART	231	0	0
	12	ADVANCE	231	1	0
	13	LEAVE	230	0	0
	14	TERMINATE	230	0	0
	15	GENERATE	172	0	0
	16	QUEUE	172	172	0
	17	ENTER	0	0	0
	18	DEPART	0	0	0
	19	ADVANCE	0	0	0
	20	LEAVE	0	0	0
	21	TERMINATE	0	0	0
	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
CLASS_A	183 181	648 4	92.354	684.105	688.354	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
RAM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4803.512	650	0	1		
636	0	4805.704	636	5	6		
651	0	4807.869	651	0	15		
637	0	4810.369	637	12	13		
652	0	4813.506	652	0	8		
653	0	9600.000	653	0	22		

Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10±5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10±2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой -- для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. [-@fig:003]). Блок, обрабатывающий вылетающие самолёты, имеет приоритет 2, а для прилетающих — приоритет 1 (чем выше число, тем выше приоритет). Выполняется проверка: если взлётно-посадочная полоса свободна, заявка обрабатывается сразу, иначе происходит переход в блок ожидания. В режиме ожидания самолёт выполняет до пяти кругов, каждый раз проверяя, освободилась ли полоса. Если да — продолжается посадка; если нет — самолёт перенаправляется на запасной аэродром. Время моделирования задаётся как 1440 минут (24 часа).

```

Untitled Model 2
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway,wait
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

; ожидание в круге
wait TEST L pl,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
; отправка на запасной аэродром
goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserve
TERMINATE 0

; взлёт
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

; таймер завершения моделирования
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1

```

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:004]). В течение моделирования взлетели 142 самолёта, приземлились — 146, а на запасной аэродром не было направлено ни одного. Это объясняется тем, что время обработки (2 минуты) значительно меньше времени между поступлениями новых самолётов, поэтому очередь почти не формируется. Коэффициент загрузки взлётно-посадочной полосы составил всего 0.4, что указывает на её недостаточное использование — большую часть времени полоса остаётся свободной.

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	1440.000	26	1	0

NAME	VALUE
ARRIVAL	10002.000
GOAWAY	14.000
LANDING	4.000
RESERVE	UNSPECIFIED
RUNWAY	10001.000
TAKEOFF	10000.000
WAIT	10.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
LANDING	1	GENERATE	146	0	0
	2	ASSIGN	146	0	0
	3	QUEUE	146	0	0
	4	GATE	184	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
WAIT	10	TEST	38	0	0
	11	ADVANCE	38	0	0
	12	ASSIGN	38	0	0
GOAWAY	13	TRANSFER	38	0	0
	14	SEIZE	0	0	0
	15	DEPART	0	0	0
	16	RELEASE	0	0	0
	17	TERMINATE	0	0	0
	18	GENERATE	142	0	0
	19	QUEUE	142	0	0
	20	SEIZE	142	0	0
	21	DEPART	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	TERMINATE	142	0	0
	25	GENERATE	1	0	0
	26	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880	0
ARRIVAL	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0

Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \text{ } \mu\text{m } \delta]$ часов.

В порту имеется N причалов.

Каждое судно по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \text{ } \mu\text{m } \varepsilon]$ часов.

Требуется построить **GPSS-модель** для анализа работы морского порта в течение **полугода**, а также определить **оптимальное количество причалов** для эффективной работы.

Вариант 1:

- $(\alpha = 20)$ ч
- $(\delta = 5)$ ч
- $(b = 10)$ ч
- $(\varepsilon = 3)$ ч

- ($N = 10$) (причалов)
- ($M = 3$) (причала на одно судно)

Вариант 2:

- ($\alpha = 30$) ч
- ($\delta = 10$) ч
- ($b = 8$) ч
- ($\varepsilon = 4$) ч
- ($N = 6$) (причалов)
- ($M = 2$) (причала на одно судно)

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. [-@fig:005]).

```

Untitled Model 2
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5

QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180

```

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:006]). При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая.

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	215	0	0
2	QUEUE	215	0	0
3	ENTER	215	0	0
4	DEPART	215	0	0
5	ADVANCE	215	1	0
6	LEAVE	214	0	0
7	TERMINATE	214	0	0
8	GENERATE	180	0	0
9	TERMINATE	180	0	0

MAX. CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY	
1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0

CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
0	4324.260	395	5	6		
0	4335.233	396	0	1		
0	4344.000	397	0	8		

Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов -- 3 (рис. [-@fig:007]), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. [-@fig:008]).

```

Untitled Model 2
pier STORAGE 3
GENERATE 20,5

QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180

```

START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Второй вариант модели

Построим модель для второго варианта (рис. [-@fig:009]).

```

Untitled Model 3
pier STORAGE 6
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180

```

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:010]). При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая.

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		4320.000		9	0	1
NAME		VALUE				
ARRIVE		10001.000				
PIER		10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY	
	1	GENERATE	143	0	0	
	2	QUEUE	143	0	0	
	3	ENTER	143	0	0	
	4	DEPART	143	0	0	
	5	ADVANCE	143	1	0	
	6	LEAVE	142	0	0	
	7	TERMINATE	142	0	0	
	8	GENERATE	180	0	0	
	9	TERMINATE	180	0	0	
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0) RETRY
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000 0.000 0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
PIER	6	4	0	2	286 1	0.524 0.087 0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER VALUE
322	0	4325.892	322	5	6	
324	0	4336.699	324	0	1	
325	0	4344.000	325	0	8	

Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов -- 2 (рис. [-@fig:011]), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. [-@fig:012]).

```

Untitled Model 3

pier STORAGE 2
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180

```

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143		0	0
	2	QUEUE	143		0	0
	3	ENTER	143		0	0
	4	DEPART	143		0	0
	5	ADVANCE	143		1	0
	6	LEAVE	142		0	0
	7	TERMINATE	142		0	0
	8	GENERATE	180		0	0
	9	TERMINATE	180		0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
322	0	4325.892	322	5	6		
324	0	4336.699	324	0	1		
325	0	4344.000	325	0	8		

Вывод

В результате выполнения работы реализовалв с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы {.unnumbered}

::: {#refs}

Королькова А. В., Кулябов Д. С. *Моделирование информационных процессов: учебное пособие.*

— Москва: РУДН, 2020. — С. 150.

:::